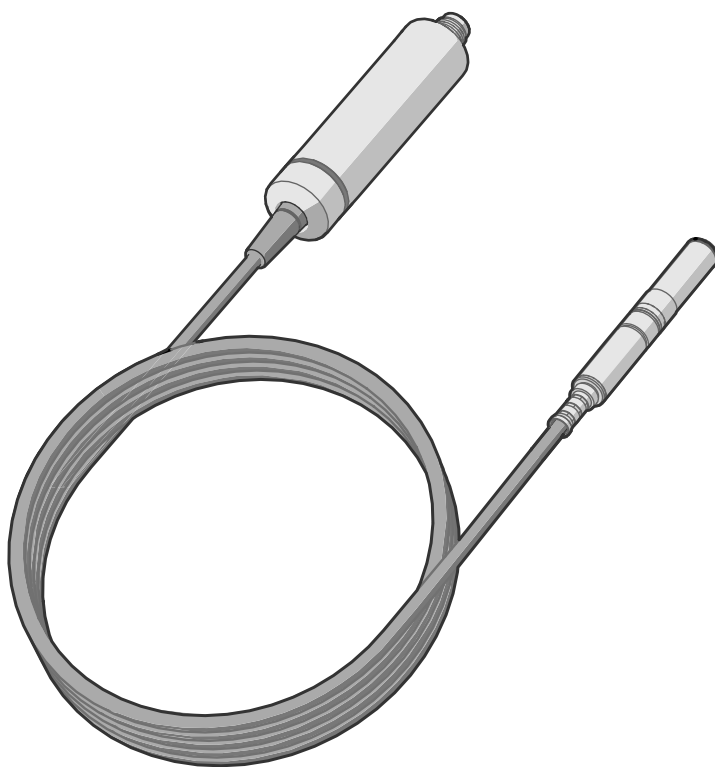


快速指南

与 Indigo 兼容的维萨拉湿度和温度探头
包含 MMP8 和 TMP1 的 HMP 系列



VAISALA

出版方

Vaisala Oyj
Vanha Nurmijärventie 21, FI-01670 Vantaa, Finland
P.O.Box 26, FI-00421 Helsinki, Finland
+358 9 8949 1
vaisala.com
docs.vaisala.com

© 维萨拉 2025

未经版权所有人事先书面许可，不得以任何形式或手段（无论是电子的还是机械的，包括影印）对本文档的任何部分进行复制、发布或公开显示，也不得对本文档的内容进行修改、翻译、改编或将其出售或透露给第三方。翻译文件和文件的翻译部分均基于原始英文版本。部分翻译内容可能是使用机器辅助翻译完成的。如有歧义，以英文版本为准，而非译文。

本文档内容如有变更，恕不另行通知。

适用于产品和服务的当地规定和法规可能会有所不同，并且这些规则和法规的优先级高于本文档中包含的信息。Vaisala 对于本文档是否遵从在任何给定时间适用的

当地规定和法规不作任何表述，因此不承担与此相关的任何和全部责任。您需要确认当地规则和法规的适用性及其对产品和服务预期用途的影响。

本文档并不会导致 Vaisala 对客户或最终用户承担任何连带法律责任。所有具有法律约束力的义务均载于适用合同，或相关维萨拉一般条件 (vaisala.com/policies)。

本产品包含维萨拉或第三方开发的软件。软件的使用受适用合同中随附的许可条款和条件的约束，或者，在缺少单独的许可条款和条件的情况下，受维萨拉集团一般许可条件的约束。

目录

产品概述.....	5
探头结构.....	5
基本功能和选件.....	5
输出参数.....	6
 安装.....	 8
探头支架 ASM213582.....	9
接线.....	10
配置环境补偿.....	11
HMP1 探头.....	12
HMP3 探头.....	13
HMP4 探头.....	14
HMP5 探头.....	15
HMP7 探头.....	16
HMP8 探头.....	17
拧紧对开螺母.....	18
HMP9 探头.....	20
使用电缆格兰头安装 HMP9.....	21
MMP8 探头.....	22
变压器油的湿度 ppm 计算.....	22
使用 Insight 配置系数.....	23
使用 Indigo80 配置系数.....	23
TMP1 探头.....	24
搭配使用探头和 Indigo 数据处理单元.....	25
将探头连接到 Indigo200 系列数据处理单元.....	25
将探头连接到 Indigo300 数据处理单元.....	26
将探头连接到 Indigo500 系列数据处理单元.....	26
搭配使用探头和 Indigo80 手持式显示表头.....	28
Indigo80 手持式显示表头.....	28
探头兼容性.....	28
将探头连接到 Indigo80.....	29
维萨拉 Insight 软件.....	31
连接到 Insight 软件.....	31

Modbus.....33

默认通信设置..... 33

测量数据寄存器.....33

配置寄存器.....34

维护和校准服务..... 36

质保.....36

技术支持..... 36

环保.....36

产品概述



本文档是 HMP 系列探头的快速安装指南。如需完整的用户指南（包括有关可选的可用安装套件的更多信息等内容），请参见 [HMP Series with MMP8 and TMP1 User Guide \(M212022EN\)](#)。

HMP 系列探头属于湿度和温度测量探头，具有一个数字输出（Modbus® 协议）。这些探头专为要求苛刻的湿度和温度测量应用而设计。探头采用两件式结构，探头电子部件主体包含测量电子器件，探头包含传感器。探头电子部件主体和探头通过固定电缆连接在一起，但 HMP1 型号除外。此连接电缆的长度选项取决于探头型号。

探头与维萨拉 Indigo 数据处理单元和维萨拉 Indigo80 手持式显示表头兼容。它们还可以连接到维萨拉 Insight 软件以进行配置、校准、调整、诊断和临时在线监控。

探头结构

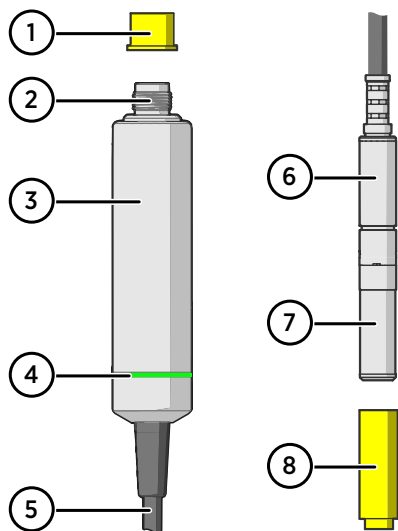


图 1 探头部件

- 1 保护帽（使用前取下）
- 2 5 针 M12 接头
- 3 带类型标签的探头本体
- 4 LED 状态指示灯：

绿色 通电并在线探测，通信时闪烁

红色 错误

关闭 断电或指示灯禁用

- 5 固定探头电缆，可变长度（请勿切断）。

HMP1 型号没有探头电缆，因为其探头直接连接到探头本体。

- 6 探头（所示为 HMP7 型号）

- 7 传感器在探头上的位置。其他探头型号的传感器上有一个可拆卸的过滤器，但 HMP1、HMP9 和 TMP1 没有。

- 8 保护帽（使用前取下）



为了防止 LED 指示灯的升温导致轻微测量误差，HMP1 的指示灯保持常闭状态（即使已经接通电源）。这同样适用于具有 0.15 m 探头连接电缆的 HMP3 和 HMP7 探头。如果探头处于错误状态，LED 会显示红色。

基本功能和选项

- 提供输出参数的完整列表
- 传感器清除功能可确保良好的化学物质耐受性（仅限 HMP 型号）
- 防冷凝功能可减少探头上的冷凝（仅限带复合传感器的 HMP 型号）

- 可溯源的校准证书：
 - HMP 和 MMP 型号：6 个湿度校准点，1 个温度校准点
 - TMP1：2 个温度校准点
- 支持基于 RS-485 的独立 Modbus® RTU
- 与 Indigo 数据处理单元和 Indigo80 手持式显示表头兼容
- 可以连接到维萨拉 Insight 电脑软件以进行配置、校准、调整、诊断和临时在线监控

输出参数



在 HMP 型号探头上，传感器清除或防冷凝功能对传感器加热时，所有可用输出参数的值都将锁定。

- 此型号提供输出参数。
- ① 当防冷凝功能加热传感器时，此型号显示输出参数，但不显示参数值。将温度从外部来源写入 Modbus 寄存器 0x0334 可使设备在防冷凝功能运行期间提供输出值。
- 此型号不提供输出参数。

表 1 输出参数的可用性

输出参数	输出单位	HMP1、3、4、5、7、8 和 9	MMP8	TMP1
绝对湿度	g/m ³	①	—	—
标准状态下的绝对湿度	g/m ³	①	—	—
露/霜点温度	°C	●	—	—
1 个大气压下的露点/霜点温度	°C	●	—	—
露点温度	°C	●	—	—
1 个大气压下的露点温度	°C	●	—	—
温度露/霜点差	°C	①	—	—
焓值	kJ/kg	①	—	—
混合比	g/kg	●	—	—
相对湿度	%RH	①	—	—
相对湿度（露/霜点）	%RH	①	—	—
相对饱和度	%RS	—	●	—
温度	°C	①	●	●
水活度	—	—	●	—
水蒸气浓度	ppm _v	●	—	—
油中水分浓度	ppm _w	—	●	—
水蒸气浓度（湿基）	体积百分比	●	—	—
水质量分数	ppm _w	●	—	—

输出参数	输出单位	HMP1、3、 4、5、7、8 和9	MMP8	TMP1
湿球温度	°C	●	—	—
水汽压力	hPa	●	—	—
饱和水汽压力	hPa	●	—	●

安装

选择探头的安装位置时，请考虑以下事项：

- 验证探头型号的工作环境规范。探头的工作温度范围通常比探头本体大得多。
- 如果测量环境温度与环境温度相差很大，则整个探头和大部分电缆必须位于测量环境内。这样做是为了防止热量沿着电缆传导而导致测量不准确。
- 探头安装选项因型号而异。

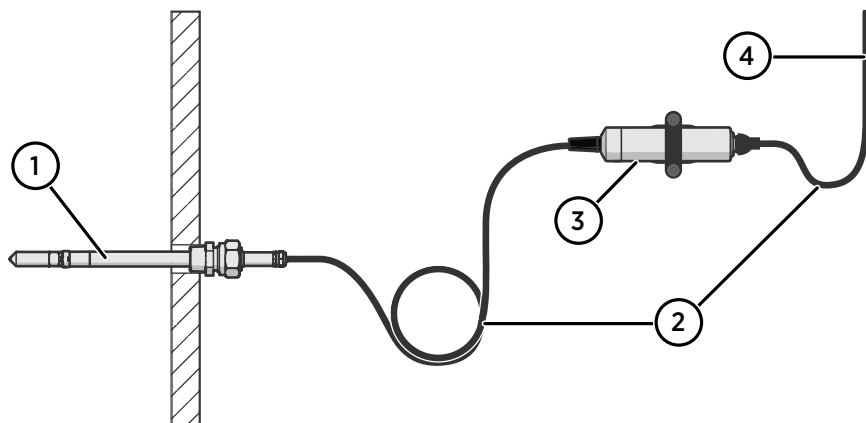
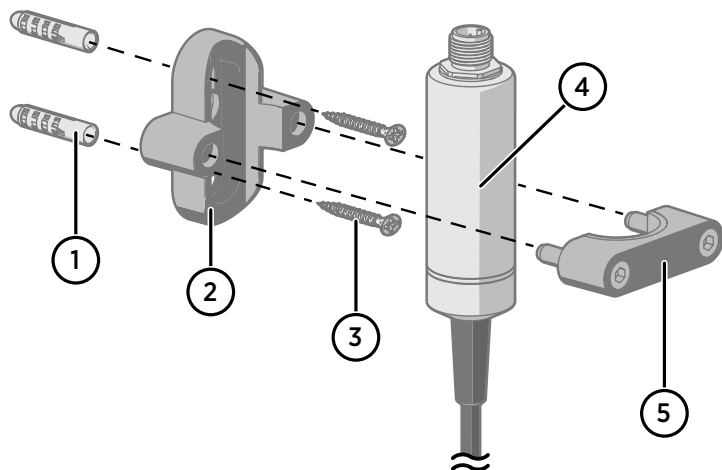


图 2 示例安装

- 1 在水平方向安装探头，以防止探头上的冷凝水流到传感器上。
- 2 松散悬挂电缆，以防止冷凝水顺着电缆进入探头本体和探头。
- 3 使用提供的探头支架（产品代码 ASM213582）将探头本体附着到墙壁或其他表面之上。
- 4 通过电缆连接到 Modbus 主机或 Indigo 设备。

探头支架 ASM213582



- 1 墙壁插塞件（附送 2 个，6×30 尼龙）
- 2 探头支架底座
- 3 螺钉（附送 2 个，4.8×25 DIN7981C PZ A4）
- 4 Ø 25 mm 探头主体
- 5 探头支架顶部，带 2 个六角螺钉（4 mm 凹头）

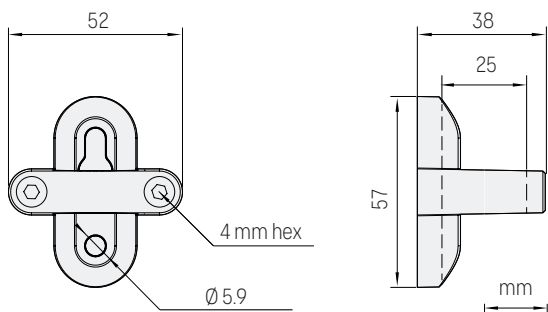


图 3 探头支架 ASM213582 尺寸

接线

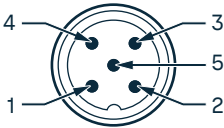


图 4 M12 5 针 A 型针式接头针脚分配

针脚编号	功能	注释	维萨拉电缆的接线颜色
1	电源	工作电压： · HMP7：18–30 V DC · 其他型号：15–30 V DC 电流消耗量：10 mA（典型值）， 500 mA（最大值）	棕色
2	RS-485 -		白色
3	电源接地和 RS-485（公共）		蓝色
4	RS-485 +		黑色
5	未连接		灰色

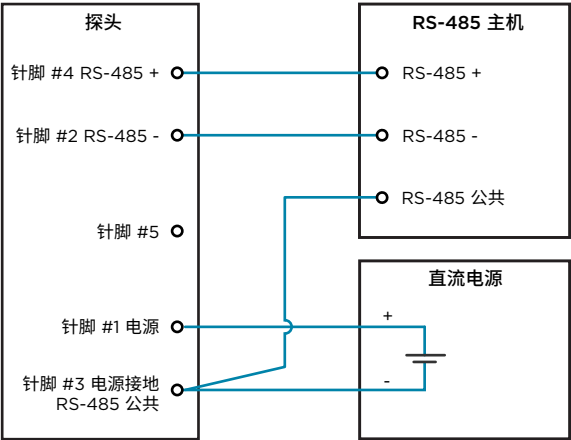


图 5 RS-485 接线



RS-485 线路的建议最大长度为 30 m。

配置环境补偿

安装后，如果您的探头及其测量环境相关，请配置压力补偿设置。

例如，当您将探头安装在压力与正常大气压不同的工艺流程中时，请将正确的压力更新到探头的压力补偿设置点参数或寄存器中。这可以使探头对其测量结果应用适当的压力补偿。

您可以使用 Insight 软件、Indigo80 手持式显示表头或 Modbus 协议配置设置。

HMP1 探头

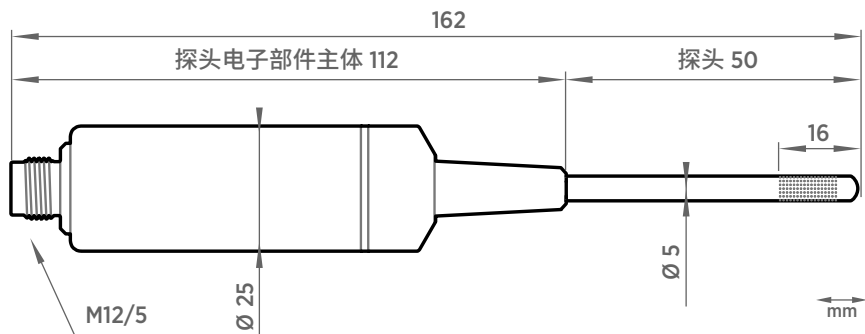


图 6 HMP1 探头尺寸

维萨拉 HUMICAP® 温湿度探头 HMP1 专为室内空间的环境测量而设计。其探头和电子部件主体集成在一个单元中，其间无电缆连接。HMP1 可以直接连接到 Indigo300 和 Indigo200 系列数据处理单元，组成单个墙面式装置。

- 工作温度范围为 $-40 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 一体式过滤器（不可更换）



小心：请勿弯曲、挤压或撞击探头，否则会损坏探头。

HMP3 探头

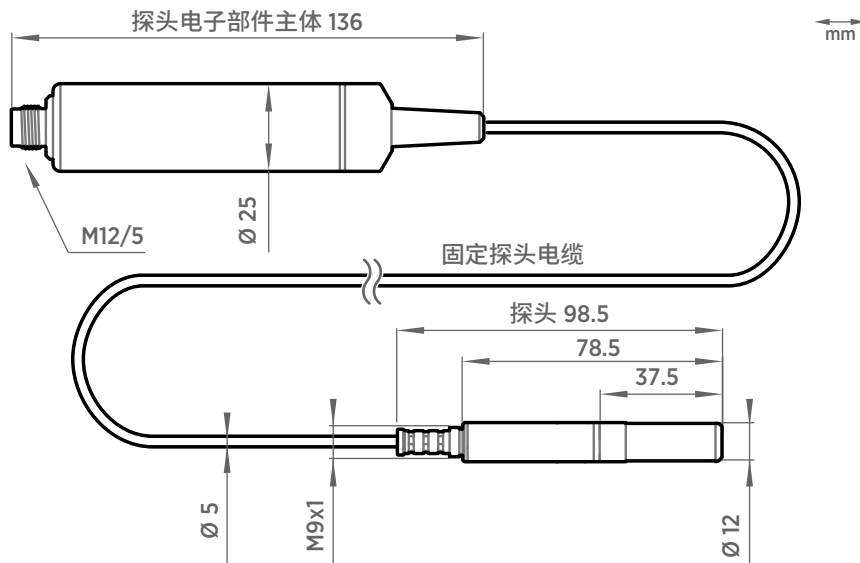


图 7 HMP3 探头尺寸

维萨拉 HUMICAP® 湿度和温度探头 HMP3 是设计用于多种工业过程的通用探头。探头结构简单，无需工具即可更换传感器，适用于喷漆室等应用以及仅定期重新校准不足以保持探头性能的其他行业应用。其他应用还包括工业暖通空调系统、洁净室和环境试验箱等。

- 探头本体的工作温度为 $-40 \dots +120^{\circ}\text{C}$
- 探头本体的工作温度为 $-40 \dots +80^{\circ}\text{C}$

如果选择购买复合传感器，而不是可现场更换的 HUMICAP® R2 传感器，则 HMP3 可以使用传感器清除功能。在化学物质和清洁剂浓度高的环境中，传感器清除功能有助于在两次校准之间保持测量准确性。

HMP4 探头

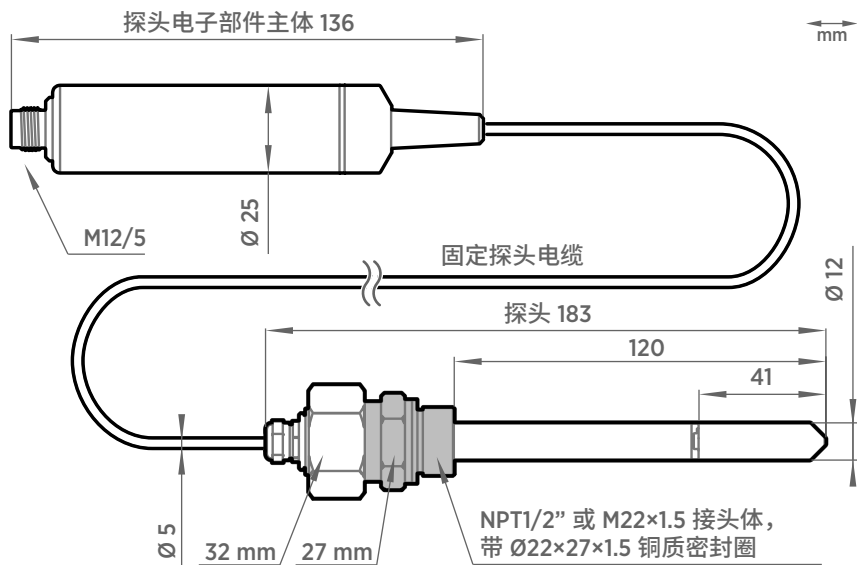


图 8 HMP4 探头尺寸

维萨拉 HUMICAP® 温湿度探头 HMP4 为高压应用而设计，如远洋轮船、医用呼吸和多种工业应用中的压缩空气系统。在这些应用中，测量性能和化学物质耐受性至关重要。

- 温度测量范围为 $-70 \dots +180^{\circ}\text{C}$
- 工作压力 0–100 bar
- 探头电子部件主体的工作温度范围为 $-40 \dots +80^{\circ}\text{C}$
- M22×1.5 或 NPT1/2" 接头



请将密封圈 (Ø22×27×1.5 Cu) 与 M22×1.5 接头搭配使用。每次拆下探头时都应更换密封圈。接头随附三个密封圈。

HMP5 探头

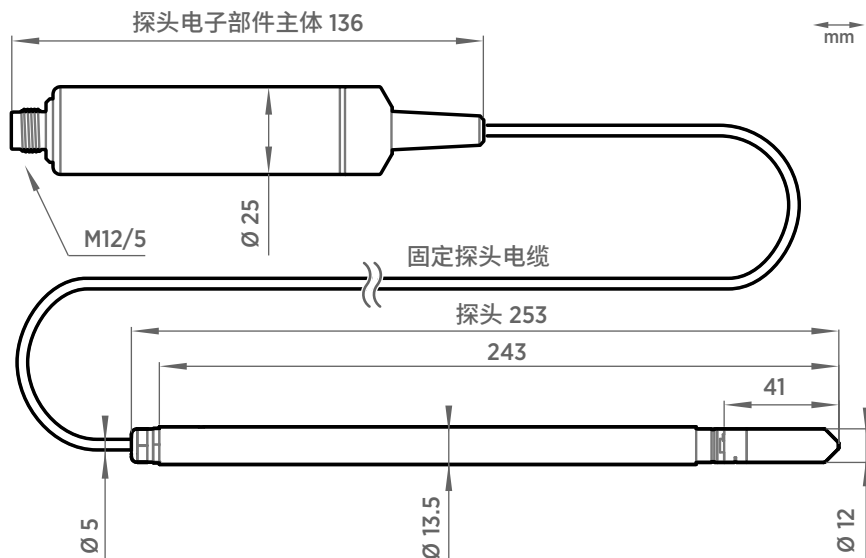


图 9 HMP5 探头尺寸

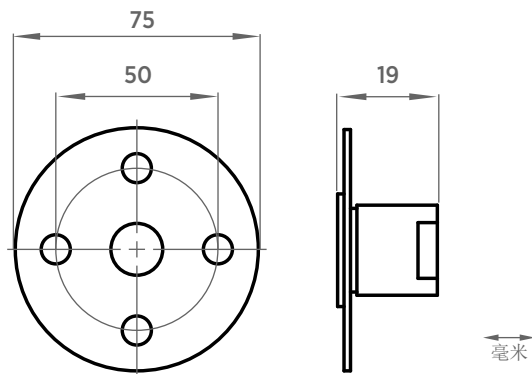


图 10 可选安装法兰 210696 的尺寸

维萨拉 HUMICAP® 温湿度探头 HMP5 为高温应用而设计，如烤炉、意大利面干燥机和工业干燥窑。在这些场合中测量性能和化学物质耐性至关重要。

- 温度测量范围为 $-70 \dots +180 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 探头本体的工作温度为 $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 250 mm 探头穿过隔热层，可以轻松安装

HMP7 探头

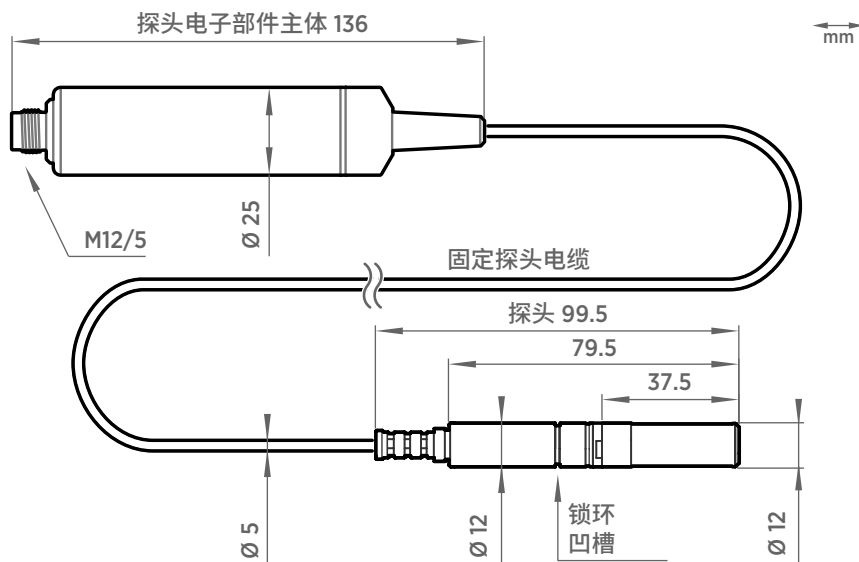


图 11 HMP7 探头尺寸

维萨拉 HUMICAP® 温湿度探头 HMP7 设计用于涉及持续高湿或湿度迅速变化的应用，如干燥和实验室、助燃性空气，以及其他加湿器和气象领域。在这些应用中，测量性能和化学物质耐受性至关重要。

- 温度测量范围为 $-70 \dots +180 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 探头本体的工作温度为 $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 通过探头加热防止冷凝
- 耐水气和耐压的结构

Indigo80 手持式显示表头和 Indigo500 数据处理单元支持 TMP1 的 HMP7 温度补偿。更多详情，请参见：

- [HMP Series with MMP8 and TMP1 User Guide \(M212022EN\)](#)
- [Indigo500 User Guide \(M212287EN\)](#)

HMP8 探头

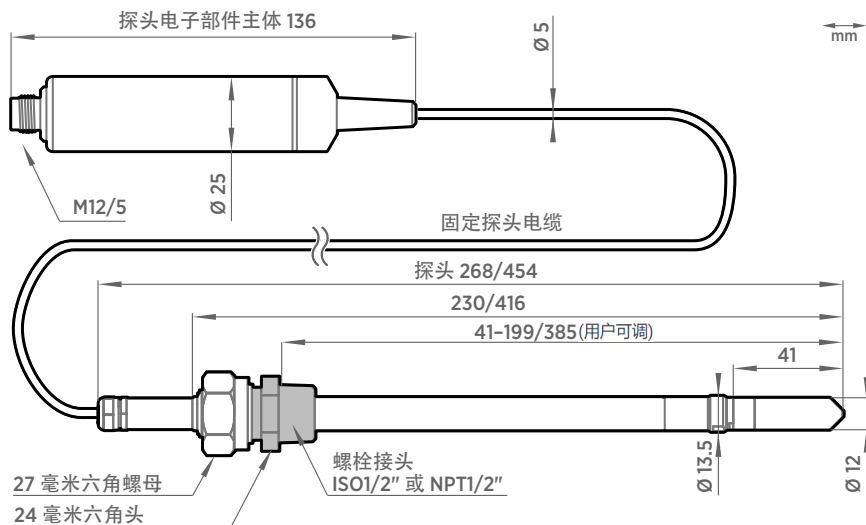


图 12 HMP8 探头尺寸

维萨拉 HUMICAP® 温湿度探头 HMP8 设计用于压缩空气系统、冷冻干燥机的气压过程和其他加压工业应用，不仅插入和拆卸操作方便，而且管线安装深度可调。

HMP8 有两种不同长度（268 mm 和 454 mm 探头选件），并且探头的安装深度可调。

- 温度测量范围为 $-70 \dots +180^{\circ}\text{C}$
- 探头电子部件主体的工作温度为 $-40 \dots +80^{\circ}\text{C}$
- 工作压力 0–40 bar
- 探头安装深度可自由调整，并且可用选装球阀套件，可从加压管道中在工艺运行状态下带电插拔探头
- ISO1/2" 或 NPT1/2" 接头体

有关将探头与球阀一起使用的更多信息，请参阅 [Ball Valve Kit \(BALLVALVE-1\) Installation Guide \(M212837EN\)](#)。

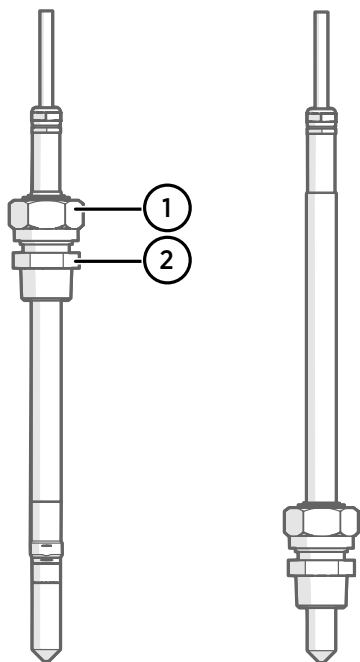


图 13 HMP8 探头

- 1 固定螺母（24 mm 六角螺母）
- 2 接头体（27 mm 六角头）

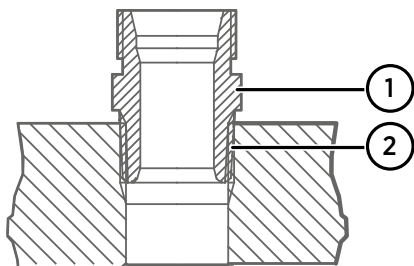


图 14 接头体与工艺流程之间的密封

- 1 带 24 mm 六角螺母和锥形螺纹的接头体
- 2 用适当的螺纹密封剂进行密封。例如，LOCTITE® No. 542 及活化剂 No. 7649、MEGA-PIPE EXTRA No. 7188 或聚四氟乙烯胶带。



请遵循密封剂制造商的说明。
聚四氟乙烯胶带不能将部件固定在一起。在拧紧和松开探头的对开螺母时，请使用两个叉形扳手（24 mm 和 27 mm）。

拧紧对开螺母

- ▶ 1. 根据安装类型，将探头调整到合适的深度。

2. 用手指尽量拧紧对开螺母。
 3. 在连接螺钉和对开螺母上画一条线以标记它们的位置。
 4. 再用扳手将对开螺母拧紧 $50 \dots 60^\circ$ (1/6 圈)。如果有合适的扭矩扳手，则将螺母拧紧到最大 $45 \pm 5 \text{ Nm}$ 。
- 不要过度拧紧对开螺母。



小心：注意不要损坏探头电子部件主体。受损的探头主体会导致探头无法拧紧，而且不能穿过对开螺母。



小心：在加压的工艺装置中，必须非常小心地拧紧支撑螺母和螺钉，以防止压力波动导致探头松开。



当安装在有压力的工艺流程中时，请将正确的压力输入到探头的压力补偿设置点参数中或寄存器中。这可以使探头对其测量结果具有适当的压力补偿。

HMP9 探头

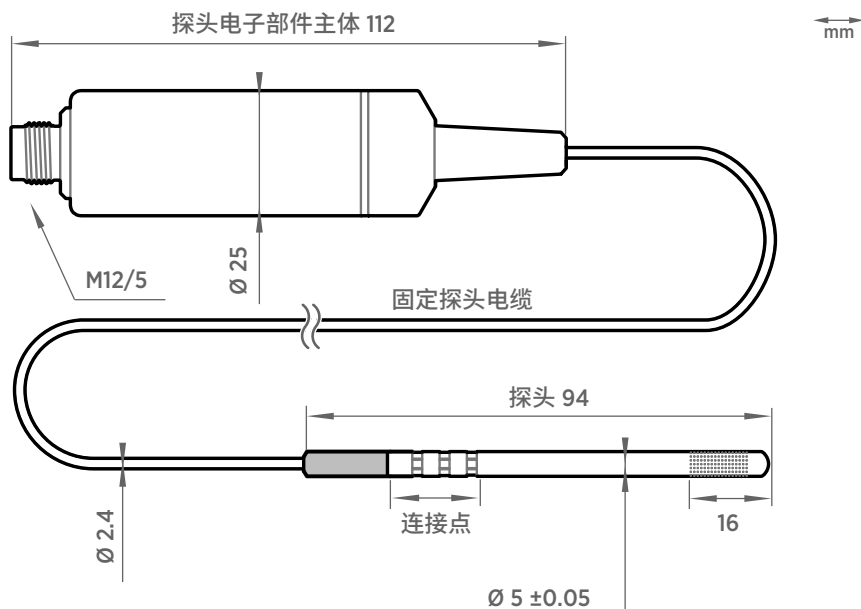


图 15 HMP9 探头尺寸

维萨拉 HUMICAP® 湿度和温度探头 HMP9 可安装在迅速变化的环境中，在这些环境中快速响应时间、测量性能和化学物质耐受性至关重要。

该探头可以使用随附的电缆格兰头或安装护套，穿过薄金属壁进行安装。随附两个护套：小护套用于 6.5 mm 直径的孔，大护套用于 12.5 mm 直径的孔。

您还可以使用束线带直接连接探头。应从黑色塑料部分附近的点连接探头。

- 温度测量范围为 $-40 \dots +120 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 探头本体的工作温度为 $-40 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 集成式过滤器（不可更换）



小心：请勿弯曲、挤压或撞击探头，否则会损坏探头。使用电缆格兰头安装探头时，请勿过度拧紧。

使用电缆格兰头安装 HMP9

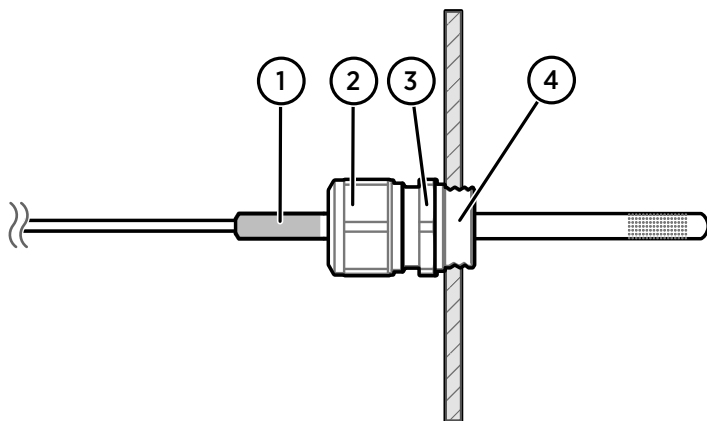


图 16 使用电缆格兰头安装 HMP9 探头

- 1 HMP9 探头的黑色塑料部分
- 2 用于将探头拧紧到位的螺母
- 3 电缆格兰头的底座
- 4 电缆格兰头的 M10×1.5 螺纹



- M10×1.5 电缆格兰头 (HMP9 探头随附)
- 用 8.5 mm 钻头钻孔
- M10×1.5 螺纹丝锥
- 13 mm 扳手

- ▶ 1. 在安装位置钻出一个直径为 8.5 mm 的孔。
2. 使用螺纹丝锥在孔中攻出 M10×1.5 螺纹。
3. 将电缆格兰头的底座安装在孔中并用 13 mm 扳手拧紧。
4. 将电缆格兰头的密封件插入底座，并将电缆格兰头的螺母放到探头上。
5. 将探头插入电缆格兰头中，一直插到探头的黑色塑料部分。将黑色塑料部分完全留在电缆格兰头外面。用手指尽量拧紧电缆格兰头。
6. 用 13 mm 扳手拧紧电缆格兰头的螺母，直到探头停止移动。请勿过度拧紧。

MMP8 探头

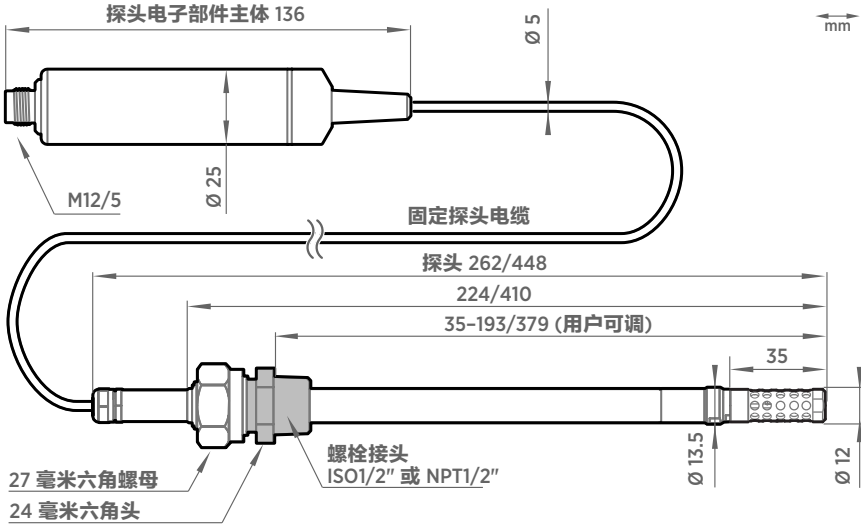


图 17 MMP8 尺寸

维萨拉 HUMICAP® 油中含水率探头 MMP8 可以快速可靠地测量油中含水率。它采用了久经考验的维萨拉 HUMICAP® 传感器。该传感器为要求严格的变压器和润滑油、液压油及其他液体中的溶解水分测量而开发。

MMP8 可测量油中溶解水分的水活度 (a_w)、相对饱和度 (%RS) 和温度 (T)。水活度或相对饱和度直接指示是否有游离水形成的风险。检测进水和防止游离水的形成对润滑油应用至关重要，因此上述数据在该应用领域中可起到举足轻重的作用。本测量方法与油液的种类和老化程度无关。

- 温度测量范围为 $-40 \dots +180^\circ\text{C}$

当与选配的球阀套件一起安装时，MMP8 适用于需要在工艺流程持续运行期间安装或拆卸探头的安装场景。MMP8 有两种不同长度可供选择，并且探头安装深度可调。气压管接件选件为 ISO 1/2 英寸和 NPT 1/2 英寸。MMP8 带有手动按压手柄，可将探头压入带有加工气压的设备中。

有关将探头与球阀一起使用的更多信息，请参阅 [Ball Valve Kit \(BALLVALVE-1\) Installation Guide \(M212837EN\)](#)。

变压器油的湿度 ppm 计算

MMP8 还可输出油中水分的平均质量浓度 ppm。维萨拉可以为矿物变压器油等特定油类提供这种转换。MMP8 能够在电源变压器状态监测中持续测量 ppm 浓度。

下表列出了 MMP8 探头适用的油液种类的水分溶解系数。

表 2 维萨拉油中水分测量产品的水分溶解系数

油液类型	油液 0 (A)	油液 1 (B)
矿物油 (例如, Shell Diala、Nynas Nytro)	-1662.70	7.3694
Midel 7131	-687.54	5.6236
FR3	-684	5.3318
Dow Corning 561	-1248.64	6.5427

安装 MMP8 探头后, 使用 Insight PC 软件或 Indigo80 手持式显示表头配置溶解系数。

要使用您自己的设备确定系数, 请参阅 [Determining Oil-specific Coefficients for Moisture in Oil Probes Technical Note \(M212935EN\)](#)。

使用 Insight 配置系数

安装后, 您可以使用 Insight PC 软件为 MMP8 探头配置系数。



配置这些设置需要使用 Insight **高级模式**。

- ▶ 1. 将探头连接到 Insight 软件。
2. 选择 并打开 **Configure device** 菜单。
3. 选择 **Calculation coefficients**。
4. 在 **Oil A** 和 **Oil B** 字段中, 输入所需系数的值。
5. 选择 **Save**。

使用 Indigo80 配置系数

安装后, 您可以使用 Indigo80 手持式显示表头为 MMP8 探头配置系数。

- ▶ 1. 将探头连接到显示表头。
2. 按 , 打开显示表头主菜单。
3. 选择 **设备**。如果您有多个设备连接到显示表头, 请在这些设备之间做进一步选择。
4. 选择 **Settings** 可访问和更改适用于您探头的功能。
5. 选择 **Calculation coefficients**。
6. 选择 **Oil A**, 并使用箭头按钮设置所需的值。
7. 选择 **Oil B**, 并使用箭头按钮设置所需的值。

TMP1 探头

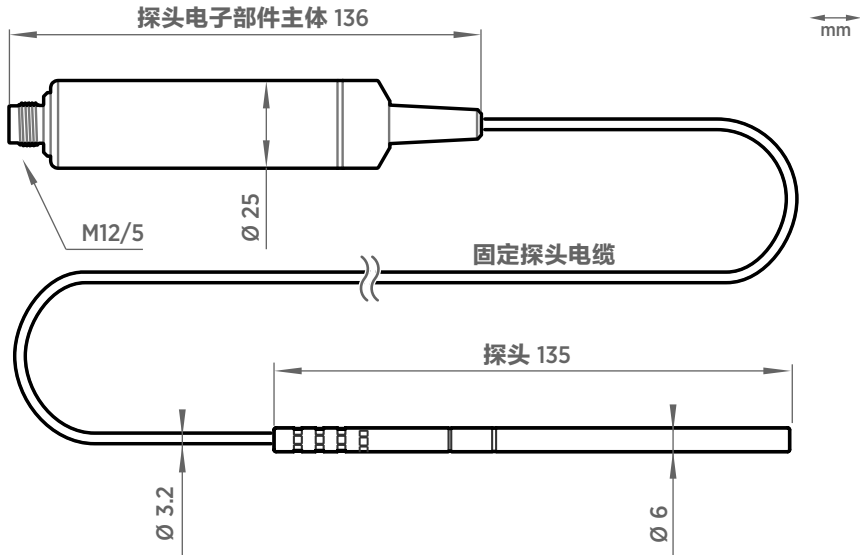


图 18 TMP1 探头尺寸

维萨拉温度探头 TMP1 设计用于制药业和校准实验室等工业应用中的严苛温度测量。在这些应用中，准确性和可靠性至关重要。

- 温度测量范围为 $-70 \dots +180^{\circ}\text{C}$
- 探头本体的工作温度为 $-40 \dots +80^{\circ}\text{C}$

搭配使用探头和 Indigo 数据处理单元

Indigo 数据处理单元是一种主机设备，通过输出、配置访问、测量值查看和状态监控等多种附加选项，扩展了所连接的测量探头的功能。

可用功能会因为数据处理单元的型号不同而不同。不带显示屏的型号使用 LED 指示灯来发出通知。

将探头连接到 Indigo200 系列数据处理单元

Indigo200 系列数据处理单元有一个探头接头，可以直接连接兼容的探头。也可以使用电缆连接探头。电缆可在以下网址订购：store.vaisala.com。



小心：探头的 IP 等级仅在探头连接到探头连接电缆或连接到数据处理单元锁轮内的电缆接头时有效。

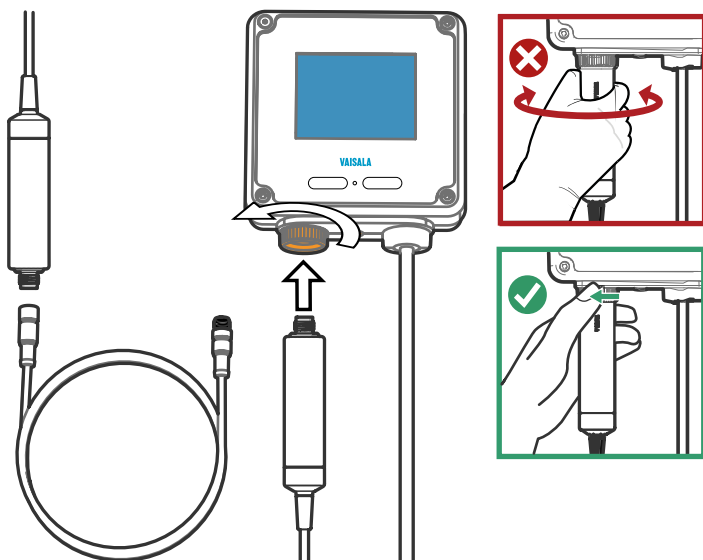


图 19 将探头连接到 Indigo200 系列数据处理单元

- ▶ 1. 将探头或电缆插入数据处理单元的接头。建议使用电缆来消除应力。
- 2. 转动数据处理单元的锁轮，将探头或电缆锁定到位。**不要转动探头或电缆本身**，因为这会损坏接头。
- 3. 如果使用电缆，请将探头连接到电缆。
- 4. 数据处理单元识别连接的探头后，会在显示屏上显示通知信息。

将探头连接到 Indigo300 数据处理单元

Indigo300 系列变送器有一个探头接头，可以直接连接兼容的探头。也可以使用电缆连接探头。电缆可在以下网址订购：store.vaisala.com。



小心：探头的 IP 等级仅在探头连接到探头连接电缆或连接到数据处理单元锁轮内的电缆接头时有效。

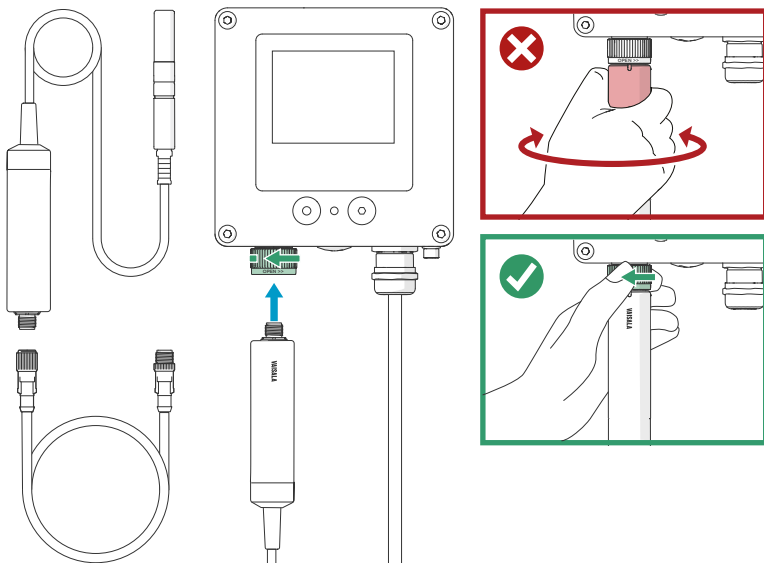


图 20 将探头连接到 Indigo300 数据处理单元

1. 将探头或电缆插入数据处理单元的接头。
2. 转动数据处理单元的锁轮，将探头或电缆锁定到位。**不要转动探头或电缆本身**，因为这会损坏接头。
3. 如果使用电缆，请将探头连接到电缆。
4. 数据处理单元识别连接的探头后，会在显示屏上显示通知信息。

将探头连接到 Indigo500 系列数据处理单元



小心：探头的 IP 等级仅在探头连接到探头连接电缆后才有效。



如果数据处理单元随机已附有预配置的模拟输出，请确保相应地连接了测量设备。

探头通过电缆连接到 Indigo500 系列数据处理单元。可通过表体内部的螺钉型接线端子进行连接。Indigo520 型号允许连接 2 个探头。连接探头后，使用触摸屏界面或 Web 用户界面配置数据处理单元。

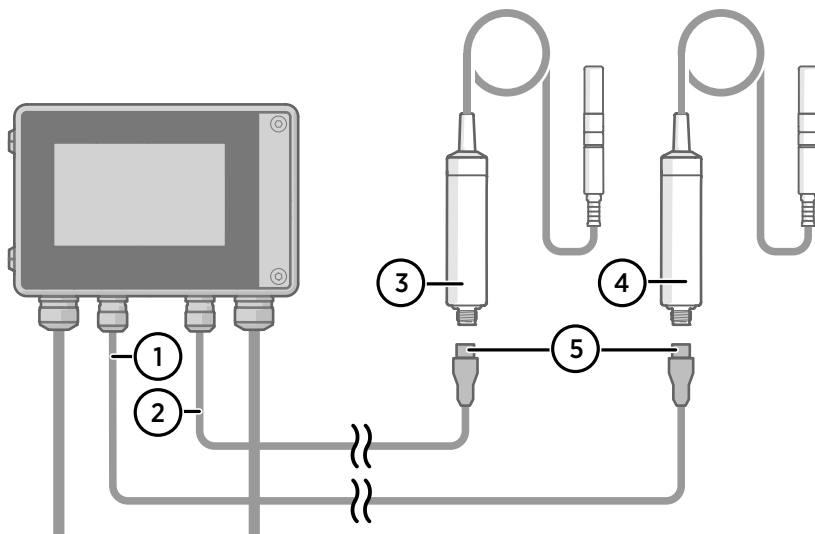


图 21 将探头连接到 Indigo500 数据处理单元

- 1 探头 1 的探头连接电缆
- 2 探头 2 的探头连接电缆 (Indigo520 支持双探头设备)
- 3 要做为探头 2 连接的探头 (以 GMP252 为例)
- 4 要做为探头 1 连接的探头 (以 HMP7 为例)
- 5 探头电缆接头 (M12 5 针 A 编码孔式接头)

搭配使用探头和 Indigo80 手持式显示表头

Indigo80 手持式显示表头

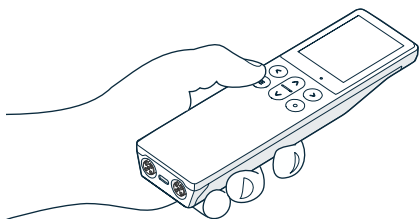


图 22 Indigo80 手持式显示表头

维萨拉 Indigo80 手持式显示表头是一款便携式诊断工具，可连接多达两个兼容的维萨拉设备，能够测量多种参数。

使用显示表头，您可以：

- 查看实时测量值，以及设备和状态信息
- 记录测量数据
- 校准和调整探头
- 配置探头功能和设置，例如冷凝预防、补偿设置点、传感器清除、过滤系数和串行通信。可用功能和设置取决于探头型号和固件版本。
- 启用另一个探头的温度补偿。例如，您可以启用 TMP1 作为 HMP7 的温度源。



仅在使用免费的 Insight PC 软件时，才可访问探头的某些配置选项，可从 www.vaisala.com/insight 下载该软件。

显示表头用户界面中的帮助教程会向您讲解显示表头的主要功能。您可以按  按钮访问 **帮助** 菜单中的教程。

有关使用显示表头的更多信息，例如编辑测量视图和执行数据记录，请参阅 [Indigo80 User Guide \(M212722EN\)](#)。

探头兼容性

Indigo80 手持式显示表头经过测试，可与固件版本为 1.2.5 或更新版本的探头兼容。

固件版本较旧的探头与显示表头的兼容性可能有限。

有关最新版本兼容性的信息，请参阅 [Firmware version compatibility of Indigo80-compatible devices Technical Note \(M212901EN\)](#)。

将探头连接到 Indigo80



· 探头连接电缆 (M12-M12, 维萨拉产品代码 272075SP)

最多可以将两台与维萨拉 Indigo 兼容的测量设备连接到 Indigo80 底部的端口。无论显示表头是处于通电还是断电状态，都可以连接和断开设备。

维萨拉建议，将设备连接到显示表头时，请使用维萨拉提供的电缆。电缆和其他配件可在以下网址订购：store.vaisala.com。

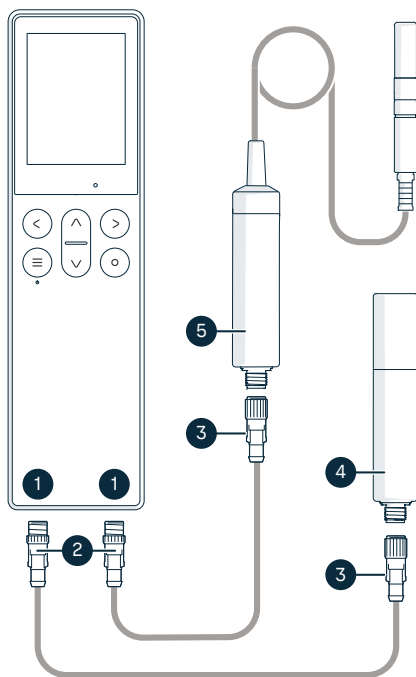


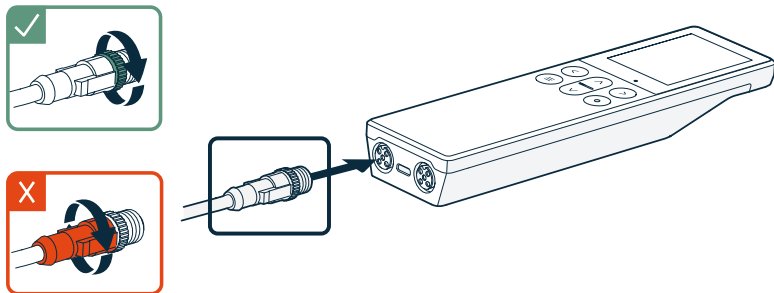
图 23 将探头连接到 Indigo80 的示例

- 1 Indigo80 底部用于连接兼容维萨拉设备的 M12-5 针凹型端口。在 Indigo80 上，端口标记为 ① (左) 和 ② (右)。
- 2 M12-5 针凸型电缆接头
- 3 M12-5F 电缆接头
- 4 Indigo80 显示为 ① 的探头 (所示为 GMP252)
- 5 Indigo80 显示为 ② 的探头 (所示为 HMP7)

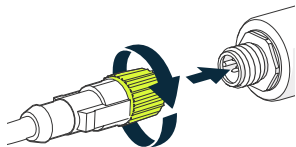
- 1. 如果显示表头已通电且未连接设备，则显示屏上将显示文本**请连接测量设备**。

2. 将探头连接电缆插入显示表头底部的一个端口中。

- 插入时注意电缆接头的方向
- 使接头保持固定，同时顺时针转动其锁紧环 - 切勿扭转接头主体！



3. 将探头连接到探头连接电缆的 M12-5F 端。



显示表头识别连接的探头后，它会在显示屏上显示通知。连接到显示表头最左侧端口的探头在显示表头显示屏上标记为 ❶，而连接到最右侧端口的探头标记为 ❷。

4. 要更换探头，只需从探头上断开电缆并连接新探头即可。



为了获得良好的测量准确度，显示表头将指导您接下来检查所连接探头的环境设置。

维萨拉 Insight 软件

维萨拉 Insight 软件是用于 Indigo 兼容设备的配置软件。使用 Insight 软件，您可以：

- 查看探头信息和状态
- 查看实时测量
- 记录长达 48 小时的数据并以 CSV 格式导出
- 配置探头功能，例如测量过滤、传感器清除、预防冷凝和串行通信
- 校准和调整探头

需要 Microsoft Windows® 操作系统和 Indigo USB 适配器（产品代码 USB2）或维萨拉 USB 电缆（产品代码 242659）。

在 www.vaisala.com/insight 上下载维萨拉 Insight 软件。

连接到 Insight 软件



- 安装了 Microsoft Windows® 操作系统（64 位版本）和维萨拉 Insight PC 软件的计算机
- Indigo USB 适配器（产品代码 USB2）或 USB 连接电缆（产品代码 242659）



小心：请注意，在同时连接多个设备时，您的计算机可能无法通过其 USB 端口提供足够的电能。使用可为每个端口提供大于 2 W 的外部供电 USB 集线器。

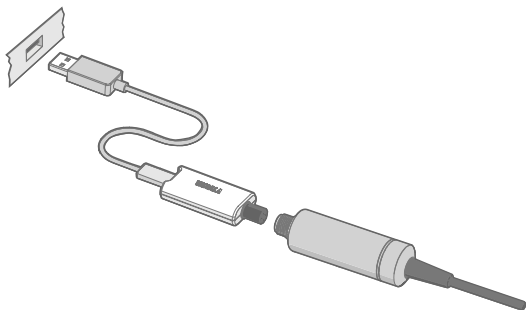


图 24 使用 Indigo USB 适配器将探头连接到 Insight

- ▶ 1. 在计算机上打开 Insight 软件。
2. 从 **Settings** 菜单中验证 Insight 的当前工作模式并视情况进行更改：
 - **Basic mode** 适用于大多数用例。
 - **Advanced mode** 可以访问其他配置选项。仅当产品文档或维萨拉技术支持指导您这样做时，您才能使用 **Advanced mode**。
3. 将 USB 适配器连接到计算机或 USB 集线器上的空闲 USB 端口。
4. 将探头连接到 USB 适配器。

5. 等待 Insight 软件检测探头。

Modbus

默认通信设置

表 3 默认 Modbus 串行通信设置

参数	说明/数值
串行比特率	19200
奇偶校验	无
数据位数	8
停止位数	2
流量控制	无
Modbus 设备地址	240

同一条 RS-485 线路上最多可以使用十个探头。您必须将线路上的每个探头配置为具有不同的 Modbus 地址。

测量数据寄存器

测量数据也能以整数寄存器的形式获取。请参见 [HMP Series with MMP8 and TMP1 User Guide \(M212022EN\)](#)。

表 4 浮点测量数据寄存器（只读）

寄存器编号	地址	说明	数据格式	单位
1	0x0000	相对湿度	32 位浮点	%RH
3	0x0002	温度	32 位浮点	°C
7	0x0006	露点温度	32 位浮点	°C
9	0x0008	露/霜点温度	32 位浮点	°C
11	0x000A	1 个大气压下的露点/霜点温度	32 位浮点	°C
13	0x000C	1 个大气压下的露点温度	32 位浮点	°C
15	0x000E	绝对湿度	32 位浮点	g/m ³
17	0x0010	混合比	32 位浮点	g/kg
19	0x0012	湿球温度	32 位浮点	°C
21	0x0014	水蒸气浓度 (体积比)	32 位浮点	ppm _v
23	0x0016	水汽压力	32 位浮点	hPa
25	0x0018	饱和水气压力	32 位浮点	hPa
27	0x001A	焓值	32 位浮点	kJ/kg

寄存器编号	地址	说明	数据格式	单位
29	0x001C	水活度	32 位浮点	
31	0x001E	温度露/霜点差	32 位浮点	°C
33	0x0020	标准状态下的绝对湿度	32 位浮点	g/m ³
35	0x0022	油中水分浓度	32 位浮点	ppm _w
41	0x0028	相对饱和度	32 位浮点	%RS
43	0x002A	水蒸气浓度（湿基）	32 位浮点	体积百分比
45	0x002C	相对湿度（露/霜点）	32 位浮点	%RH
65	0x0040	水质量分数	32 位浮点	ppm _w

配置寄存器

此处列出的配置寄存器对于一般用户来说是最重要的。有关可用配置寄存器的更多信息，请参见 [HMP Series with MMP8 and TMP1 User Guide \(M212022EN\)](#)。

表 5 Modbus 配置数据寄存器（可写）

寄存器编号	地址	说明	数据格式	单位/有效范围
常规				
1287	0x0506	防冷凝功能开启/关闭。启用设备的防冷凝加热功能。 当加热功能处于活动状态时，依赖于温度测量的输出参数值（例如相对湿度）将不可用，除非将温度从外部来源写入寄存器 0x0334。	16 位布尔值	0 = 关闭（默认值） 1 = 开启
补偿设置点				
769	0x0300	压力补偿设置点 输入的值是持久的，在设备重新启动时保持不变。	32 位浮点	单位：hPa 默认值：1013.25 hPa
821	0x0334	温度补偿设置点。如果将一个值写入该寄存器，探头将使用该值而不是其自己的温度测量值。 当防冷凝加热功能处于活动状态时，必须将温度写入此寄存器才能启用依赖于温度测量的输出参数（例如相对湿度）。 设备复位时，该值被清除。	32 位浮点	单位：°C

通信				
1537	0x0600	Modbus 地址	16 位整数	1 ...247 默认值：240

表 6 Modbus 功能寄存器（可写）

寄存器编号	地址	说明	数据格式	单位/有效范围
功能				
1285	0x0504	启动传感器清除	16 位整数	写入寄存器时： 1 = 启动传感器清除 当传感器清除正在进行时，该寄存器的值将从 0 计数到 100。当值达到 100 时，传感器清除完成。
1542	0x0605	重新启动设备	16 位整数	写入寄存器时： 1 = 重新启动设备

维护和校准服务



维萨拉在我们的测量仪表和系统的整个生命周期内提供全面的客户服务。我们向全球范围内的客户提供工厂级服务且坚持快速交付。有关更多信息，请参阅 vaisala.com/calibration。

- store.vaisala.com 的维萨拉网上商店适用于大多数国家/地区。您可以按产品类型浏览我们所提供的商品，并订购正确的配件、备件或维修和校准服务。
- 要联系您当地的维护和校准专家，请参阅 vaisala.com/contactus。

质保

如需了解标准保修条款和条件，请参阅 vaisala.com/warranty。

请注意，因正常磨损、异常工作环境、操作或安装疏忽或未经授权的改动导致的设备损坏，不在任何此类质保的范围之列。有关每种产品质保的详细信息，请参见适用的供货合同或销售条款。

技术支持



请与维萨拉技术支持部门联系，网址为 helpdesk@vaisala.com。请至少提供以下支持信息（如果适用）：

- 产品名称、型号和序列号
- 软件/固件版本
- 安装地点的名称和位置
- 可对问题提供更多信息的技术人员的姓名和联系信息

有关更多信息，请参见 vaisala.com/support。

环保



根据当地法规回收所有适用材料。

VAISALA

Visit docs.vaisala.com for updates and translations of this document.

